

Fiche 5 – Ensembles et opérations

Exercice 1 (Déterminer le power set d'un ensemble)

Donnez les power set des ensemble suivants en faisant en sorte que tous les ensembles apparaissant dans leur écriture soient mis en extension. Remarque : pour l'ensemble vide, vous pouvez continuer à utiliser la notation $\emptyset$ pour le désigner.

$$A = \{ \dots \}$$

$$\text{conclusion} = A = \{x \in E \mid \text{classe}(x)\}$$

a) $A = \{5, \emptyset, \{1\}\}$

$ A = 3$	$ P(A) = 2^{ A } = 8$	$P(A) =$	$\begin{array}{ccc l} 0 & 0 & 0 & \rightarrow \emptyset \\ 1 & 0 & 0 & \rightarrow \{5\} \\ 0 & 1 & 0 & \rightarrow \{\emptyset\} \\ 0 & 0 & 1 & \rightarrow \{\{1\}\} \\ 1 & 0 & 1 & \rightarrow \{5, \{1\}\} \\ 1 & 1 & 0 & \rightarrow \{5, \emptyset\} \\ 1 & 0 & 1 & \rightarrow \{5, \{1\}\} \\ 1 & 1 & 1 & \rightarrow \{5, \emptyset, \{1\}\} \end{array}$	$P(A) = \{\emptyset, \{5\}, \{\{1\}\}, \{5, \{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{5, \emptyset\}, \{5, \{1\}\}, \{5, \emptyset, \{1\}\}\}$
-----------	------------------------	----------	--	---

b) $B = \{5, \{5, 1\} \cap \{5, \emptyset\}\}$

$$B = \{5, \{5\}\}$$

$$2^2 = 4$$

$$B = \{\emptyset, \{5\}, \{\{5\}\}, \{5, \{5\}\}\}$$

c) $C = \{5, \{5, 1\}\} - \{5, 1\}$

$$C = \{5, \{5, 1\}\}$$

$$2^2 = 4$$

$$C = \{\emptyset, \{5\}, \{1\}, \{5, 1\}\}$$

d) $D = \{5, \{5, \emptyset\}\} - \{5, \emptyset\}$

$$D = \{5\}$$

$$2^1 = 2$$

$$P(D) = \{\emptyset, \{5\}\}$$

e) $E = \{X \mid X \subseteq \{\emptyset, 1\} \wedge |X| = 1\}$

$$E = \{\{\emptyset\}, \{1\}\}$$

$$2^2 = 4$$

$$P(E) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{\emptyset, 1\}\}$$

Exercice 2 (Comprendre les propriétés du power set)

Soient les ensembles :

$$A = \{1, 2\}, B = \{\emptyset\} \cup \{|A|\} \cup \emptyset.$$

a) Ecrivez $P(A)$, B , $P(B)$, $P(A) \cap P(B)$, $P(A) \cup P(B)$ et $P(A \cup B)$ en extension.

$$\begin{aligned} \rightarrow P(A) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \\ \rightarrow B &= \{\emptyset, 2\} \quad \emptyset \text{ est un ensemble vide} \\ \therefore P(B) &= \{\emptyset, \{2\}, \{2\}, \{\emptyset, 2\}\} \\ P(A) \cap P(B) &= \{\emptyset, \{2\}\} \\ P(A) \cup P(B) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{2\}, \{\emptyset, 2\}\} = \text{c'est tout} \\ P(A \cup B) &= \dots \\ \text{étape 1} \quad A \cup B &= \{1, 2\} \cup \{\emptyset, 2\} \\ &= \{1, 2, \emptyset\} \\ |A \cup B| &= 3 \\ |P(A \cup B)| &= 2^3 = 8 \\ P(A \cup B) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{\emptyset\}, \{1, 2\}, \{1, \emptyset\}, \{1, 2, \emptyset\}, \{\emptyset, 2\}\} \end{aligned}$$

b) Donnez les valeurs de vérité des propositions suivantes :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a. $P(B) \cap A \neq \emptyset$ | <input type="text" value="faux"/> |
| b. $B \cap P(A) \neq \emptyset$ | <input type="text" value="v"/> |
| c. $ P(A \cup B) = 8$ | <input type="text"/> |
| d. $ P(A) \cup P(B) = 8$ | <input type="text"/> |
| e. $B \subseteq P(A)$ | <input type="text"/> |
| f. $\emptyset \in P(A) - P(B)$ | <input type="text"/> |
| g. $\{\emptyset\} \in P(B) - P(A)$ | <input type="text"/> |
| h. $\{\emptyset\} \in P(A - B)$ | <input type="text"/> |
| i. $\emptyset \in P(A - B)$ | <input type="text"/> |

Exercice 3 (Power set et opérations sur les ensembles)

1. Soient les ensembles $A = \{3, \emptyset\}$ et $B = \{3, P(\{2, \emptyset\})\}$

- a) Donnez B en faisant en sorte que tous les ensembles apparaissant dans son écriture soient mis en extension. Remarque : pour l'ensemble vide, vous pouvez continuer à utiliser la notation $\emptyset$ pour le désigner.

$$P(B) = \{3, \{\emptyset\}, \{\emptyset\}, \{2\}, \{\emptyset, 2\}\}$$

- b) Données les valeurs des cardinalités suivantes : $|A \cup B|$, $|A \cap B|$, $|P(A) \cup P(B)|$.

$n_1) |B| = 2$ $|A| = 2$ donc 4 mais on a compté 2 fois le $\{3\}$ car y a dans les deux
don $|A \cup B| = 3$

$n_2) =$ et on y a que 3 entre eux = 1

$$n_3) = 2^2 + 2 = 6$$

$$\hookrightarrow |P(A)| = 2^2$$

- c) Donnez un ensemble C tel que $A \subseteq C \cup B$ et $|P(C)| = 4$

Donc $A = \{3, \emptyset\}$ est un sous-ensemble de $C \cup B$ $|P(C)| = 4 = 2^2$

Don C contient 2 éléments

$3 \in C \cup B$ peut-être

$\emptyset \in C \cup B$ oui

don $C = \{\emptyset, 1\}$ un nombre quel qu'on peut

2. Soient les ensembles $A = \{4\} \cup (P(B) - \{\emptyset, \{\emptyset, 4\}\})$ et $B = \{\emptyset, 4\}$

- a) Donnez A en faisant en sorte que tous les ensembles apparaissant dans son écriture soient mis en extension. Remarque : pour l'ensemble vide, vous pouvez continuer à utiliser la notation $\emptyset$ pour le désigner.

- b) Donnez les valeurs des cardinalités : $|P(A) \cap P(B)|$, $|P(A - B)|$, $|P(A \oplus B)|$.

- c) Donnez un ensemble C tel que $A \oplus C = B$.

Exercice 4 (Manipuler les blocs de données en Excel)

Ouvrez le classeur Excel Fiche5_Ensembles.xlsx que vous trouverez sur Moodle.

Sur l'univers des étudiants du cours Math1, on définit les ensembles suivants :

A = ensemble des étudiants ayant passé l'interro sur la logique (cellule non vide)

B = ensemble des étudiants ayant passé l'interro sur les ensembles (cellule non vide)

C = ensemble des étudiants ayant passé l'interro sur le dénombrement (cellule non vide)

D = ensemble des étudiants ayant passé l'interro sur la récurrence (cellule non vide)

E = ensemble des étudiants ayant réussi l'interro sur la logique (cote ≥ 5)

F = ensemble des étudiants ayant réussi l'interro sur les ensembles (cote ≥ 5)

Conseil : vous pouvez utiliser les relations d'équivalence de la théorie des ensembles pour écrire les critères de sélection dans Excel de la manière la plus simple et la plus lisible possible.

- a) À l'aide des fonctions ET(), OU(), NON() et ESTVIDE(), utilisez la colonne auxiliaire « critères de sélection » pour filtrer le bloc de données et n'afficher que les unités d'information associées à l'ensemble :

$$(E \cap F) \cap \overline{C \cup D}$$

Observez les unités d'information sélectionnées et exprimez, en français et de la façon la plus élégant possible, l'ensemble obtenu après avoir effectué le filtrage. Assurez-vous que ce que vous observez correspond à la formule fournie dans l'énoncé.

- b) À l'aide des fonctions ET(), OU(), NON() et ESTVIDE(), utilisez la colonne auxiliaire « critères de sélection » pour filtrer le bloc de données et n'afficher que les unités d'information associées à l'ensemble :

$$(A \cap B \cap C \cap D) - E$$

Observez les unités d'information sélectionnées et exprimez, en français et de la façon la plus élégant possible, l'ensemble obtenu après avoir effectué le filtrage. *Assurez-vous que ce que vous observez correspond à la formule fournie dans l'énoncé.*

- c) À l'aide des fonctions ET(), OU(), NON() et ESTVIDE(), utilisez la colonne auxiliaire « critères de sélection » pour filtrer le bloc de données et n'afficher que les unités d'information associées à l'ensemble :

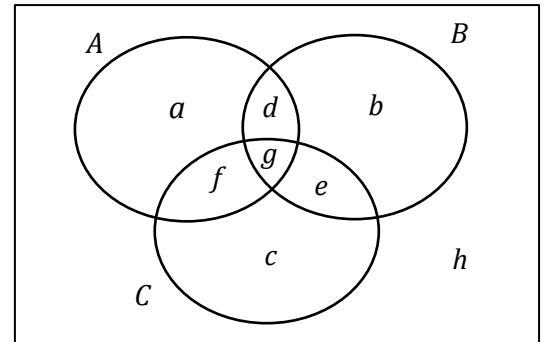
$$\overline{A \cup B \cup C \cup D}$$

Observez les unités d'information sélectionnées et exprimez, en français et de la façon la plus élégant possible, l'ensemble obtenu après avoir effectué le filtrage. *Assurez-vous que ce que vous observez correspond à la formule fournie dans l'énoncé.*

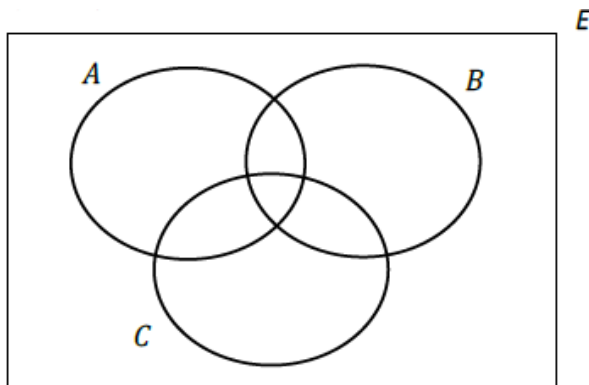
- d) Utilisez les fonctions de filtrage et de tri d'Excel pour afficher tous les produits qui ne sont pas des pizzas, du plus vendu au moins vendu. Si deux produits ont été vendus dans les mêmes quantités, triez-les par prix croissant.

Exercice de niveau examen

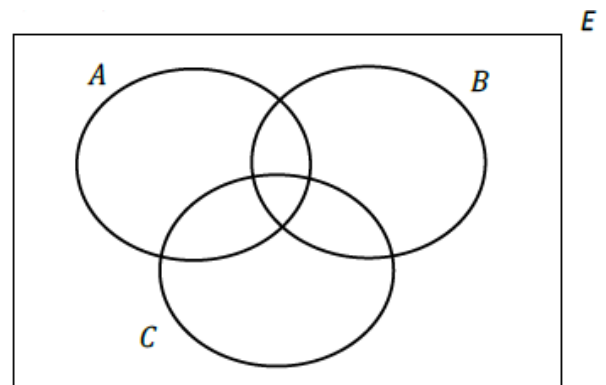
- 1) Soient A, B, C des sous-ensembles d'un Univers E .
Sur le diagramme de Venn ci-contre, les minuscules $a, b, c, \dots, h$ désignent les cardinaux des zones correspondantes.



Sur le diagramme de Venn ci-dessous,
hachurez la zone correspondante à
 $\overline{A - B - C}$



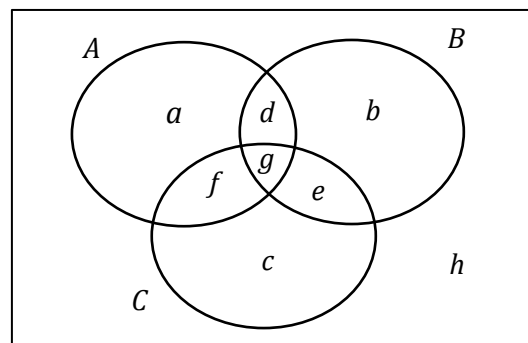
Sur le diagramme de Venn ci-dessous,
hachurez la zone correspondante à
 $A \oplus (B - \bar{C}) \oplus C$



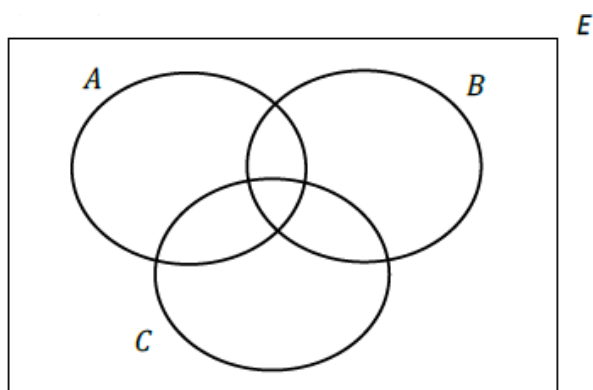
Que peut-on déduire à propos des cardinaux $a, b, \dots, h$ si la proposition ci-dessous est vraie ?

$$\overline{A - B - C} \not\subseteq A \oplus (B - \bar{C}) \oplus C$$

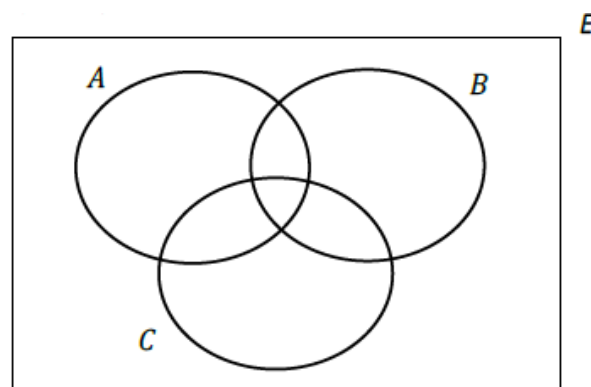
- 2) Soient A, B, C des sous-ensembles d'un Univers E .
Sur le diagramme de Venn ci-contre, les minuscules $a, b, c, \dots, h$ désignent les cardinaux des zones correspondantes.



Sur le diagramme de Venn ci-dessous,
hachurez la zone correspondante à
 $(B \cap A) \oplus (C \cup \bar{B})$



Sur le diagramme de Venn ci-dessous,
hachurez la zone correspondante à
 $\overline{A \cap B \cap C} - (\overline{A \cup B})$



Que peut-on déduire à propos des cardinaux $a, b, \dots, h$ si la proposition ci-dessous est vraie ?

$$|(B \cap A) \oplus (C \cup \bar{B})| = |\overline{A \cap B \cap C} - (\overline{A \cup B})|$$

3) Soient les ensembles :

$$A = \{2, \{2, \{2\}\} \oplus P(\{2\}), \emptyset\} \text{ et } B = \{X | \emptyset \in X \wedge X \subseteq \{2, \emptyset, 3\} \wedge |X| = 2\}$$

a) Donnez A en faisant en sorte que tous les ensembles apparaissant son écriture soient mis en extension.

Remarque : vous pouvez continuer à utiliser la notation $\emptyset$ pour désigner l'ensemble vide.

b) Donnez B en extension

c) Donnez $P(A) \cap P(B)$ en extension

d) Donnez le plus petit ensemble C tel que $A \subseteq B \cup C$

4) Soient les ensembles :

$$A = \{2, P(\{\emptyset\}) \oplus \{2, \{\emptyset\}\}, \{2, \{5\}\} \cap \{5, 1\}\} \text{ et } B = \{X | X \in P(\{\emptyset, 2\}) \text{ et } 2 \in X\}$$

a) Donnez A en faisant en sorte que tous les ensembles apparaissant dans son écriture soient mis en extension.

Remarque : vous pouvez continuer à utiliser la notation $\emptyset$ pour désigner l'ensemble vide.

b) Donnez B en extension

c) Donnez $P(B) - P(A)$ en extension

d) Donnez un ensemble C non vide tel que $C - A = \emptyset$ et $C \subseteq B$

Fiche 5 – Solutions

1. $P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{5\}, \{\{1\}\}, \{\emptyset, \{1\}\}, \{\emptyset, 5\}, \{5, \{1\}\}, \{\emptyset, 5, \{1\}\}\}$
 $P(B) = \{\emptyset, \{5\}, \{\{5\}\}, \{5, \{5\}\}\}$
 $P(C) = \{\emptyset, \{\{5, 1\}\}\}$
 $P(D) = \{\emptyset, \{5\}\}$
 $P(E) = \{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}, \{\{1\}\}, \{\{\emptyset, \{1\}\}\}\}$

2. $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$
 $P(B) = \{\emptyset, \{2\}, \{\emptyset\}, \{2, \emptyset\}\}$
 $P(A) \cap P(B) = \{\emptyset, \{2\}\}$
 $P(A) \cup P(B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{\emptyset, 2\}\}$
 $P(A \cup B) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{\emptyset, 1\}, \{\emptyset, 2\}, \{1, 2\}, \{\emptyset, 1, 2\}\}$

- a) FAUX
- b) VRAI
- c) VRAI
- d) FAUX
- e) FAUX
- f) FAUX
- g) VRAI
- h) FAUX
- i) VRAI

3. 1a) $B = \{3, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{2\}, \{\emptyset, 2\}\}\}$
1b) $|A \cup B| = 3, |A \cap B| = 1, |P(A) \cup P(B)| = 6$
1c) n'importe quel ensemble de cardinalité 2 qui a l'ensemble vide comme élément, par exemple $C = \{\emptyset, 1\}$.
2a) $A = \{4, \{\emptyset\}, \{4\}\}$
2b) $|P(A) \cap P(B)| = 2, |P(A - B)| = 4, |P(A \oplus B)| = 8$
2c) $C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{4\}\}$